关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

直线与双曲线硬解定理

二级结论

条件

条件 1（直线方程）：

直线 $l: Ax+By+C=0$，其中 $A^2+B^2>0$。

若要消去 x，通常需要 $A\neq 0$，可写成

$$x=-\frac{By+C}{A}.$$

若要消去 y，通常需要 $B\neq 0$，可写成

$$y=-\frac{Ax+C}{B}.$$

本结论中关于 y 的方程默认 $A\neq 0$；关于 x 的方程默认 $B\neq 0$。若遇到竖直线或水平线，应优先选择不退化的坐标关系。

条件 2（双曲线标准）：

双曲线为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（焦点在 x 轴）或 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$（焦点在 y 轴），且 $a>0,\ b>0$。

结论

结论一（焦点在 x 轴）：

直观描述： 对于双曲线

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,$$

直线与双曲线联立后，消元方程的二次项系数为

$$M=B^2b^2-A^2a^2.$$

当 $M\neq 0$ 时，可使用二次韦达公式。

消去 y 得：

$$(B^2b^2-A^2a^2)x^2-2ACa^2\,x-C^2a^2-B^2a^2b^2=0.$$

消去 x 得：

$$(B^2b^2-A^2a^2)y^2+2BCb^2\,y+C^2b^2-A^2a^2b^2=0.$$

韦达定理（x 关系）：

$$x_1+x_2=\frac{2ACa^2}{B^2b^2-A^2a^2},\qquad x_1x_2=\frac{-C^2a^2-B^2a^2b^2}{B^2b^2-A^2a^2}.$$

韦达定理（y 关系）：

$$y_1+y_2=-\frac{2BCb^2}{B^2b^2-A^2a^2},\qquad y_1y_2=\frac{C^2b^2-A^2a^2b^2}{B^2b^2-A^2a^2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论二（焦点在 y 轴）：

直观描述： 对于双曲线

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1,$$

直线与双曲线联立后，消元方程的二次项系数为

$$N=A^2b^2-B^2a^2.$$

当 $N\neq 0$ 时，可使用二次韦达公式。

消去 y 得：

$$(A^2b^2-B^2a^2)x^2+2ACb^2\,x+C^2b^2-B^2a^2b^2=0.$$

消去 x 得：

$$(A^2b^2-B^2a^2)y^2-2BCa^2\,y-C^2a^2-A^2a^2b^2=0.$$

韦达定理（x 关系）：

$$x_1+x_2=-\frac{2ACb^2}{A^2b^2-B^2a^2},\qquad x_1x_2=\frac{C^2b^2-B^2a^2b^2}{A^2b^2-B^2a^2}.$$

韦达定理（y 关系）：

$$y_1+y_2=\frac{2BCa^2}{A^2b^2-B^2a^2},\qquad y_1y_2=\frac{-C^2a^2-A^2a^2b^2}{A^2b^2-B^2a^2}.$$

推广结论（零系数情形）

推广结论（渐近线平行或退化）：

直观描述： 当二次项系数 $B^2b^2-A^2a^2=0$（焦点在 x 轴）或 $A^2b^2-B^2a^2=0$（焦点在 y 轴）时，直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行。

此时不能使用二次韦达公式，应单独讨论：

$C\neq 0 \implies$ 消元方程退化为一次方程，通常只有一个有限交点；

$C=0 \implies$ 直线本身就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

理解说明

一句话直觉

直线与双曲线联立时，无需每次都从头展开消元；只要先判断焦点位置、消元方向和二次项系数是否为零，就可以直接写出二次方程和韦达关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

核心拆解

要点一（二次项系数）：

二次项系数由直线系数 A, B 与双曲线半轴 a, b 组合而成。例如焦点在 x 轴时，核心系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2.$$

这个系数是否为零，决定消元后是二次方程还是退化方程；交点个数还要结合判别式 Δ 判断。

要点二（韦达结构）：

当二次项系数非零时，两根之和与积均为 A, B, C, a, b 的分式。分母相同，分子有对称结构，但符号容易混淆，必须先分清焦点在 x 轴还是 y 轴。

要点三（消元方向）：

关于 x 的韦达关系适合非竖直线，即 $B \neq 0$；关于 y 的韦达关系适合 $A \neq 0$。若直线为竖直线，应优先用 y 坐标关系处理弦长和交点个数。

几何本质（代数联立）

联立直线与双曲线就是求交点坐标。消元后若得到真正的二次方程，则：

$$\Delta > 0$$

表示两个不同实交点；

$$\Delta = 0$$

表示相切，只有一个实交点，对应二次方程的重根；

$$\Delta < 0$$

表示没有实交点。

因此，韦达定理本身在 $\Delta = 0$ 时仍然可以使用，但若题目要求两点弦长，则必须有 $\Delta > 0$。

代数意义（系统消除）

硬解公式的作用是把重复的代数消元过程固定下来，减少展开、合并、移项的计算量。但使用前必须检查两个前提：一是二次项系数是否为零；二是所选坐标关系是否适合当前直线。

考点价值（核心工具）

- **考法一（弦长计算）：**若 $B \neq 0$，直线可写成 $y = kx + n$，其中

$$k = -\frac{A}{B}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

此时可用

$$|AB| = \sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}.$$

若 $A \neq 0$，也可用 y 坐标计算：

$$|AB| = \frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|A|}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}.$$

特别地，当 $B=0$ 时，直线为竖直线，斜率不存在，应使用 y 坐标公式。

- **考法二（位置判定）**：利用判别式判断直线与双曲线的位置关系：$\Delta > 0$ 为相交，$\Delta = 0$ 为相切，$\Delta < 0$ 为相离。

顿悟点

硬解定理的核心不是死记分式，而是先看二次项系数。对焦点在 x 轴的双曲线，核心系数是 $B^2b^2 - A^2a^2$；对焦点在 y 轴的双曲线，核心系数是 $A^2b^2 - B^2a^2$。其值为零时，不是整个联立方法失效，而是二次韦达公式不再适用。此时应回到退化后的一次方程或原方程组单独求解。

使用场景

- **场景一（弦长与中点）**：已知直线与双曲线相交于两点，需求弦长或中点坐标时，先检查二次项系数和判别式，再套用韦达关系。
- **场景二（参数分析）**：含有参数的直线与双曲线相交问题，利用韦达和判别式构造方程或不等式，求解参数范围。

证明

思路提示

本证明以焦点在 x 轴的双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

为例。若 $A \neq 0$，可由直线方程解出 x，代入双曲线后得到关于 y 的方程；若 $B \neq 0$，也可解出 y，得到关于 x 的方程。二次项系数非零时使用韦达定理；二次项系数为零时，方程退化，需单独讨论。

正式推导

步骤一（解出 x）：

由 $Ax + By + C = 0$，若 $A \neq 0$，移项得

$$x = -\frac{By+C}{A}.$$

理由：将直线写成 x 关于 y 的表达式，便于代入双曲线消去 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（代入双曲线）：

将 x 代入

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,$$

得

$$\frac{1}{a^2}\left(-\frac{By+C}{A}\right)^2-\frac{y^2}{b^2}=1.$$

理由：代入消元，转化为只含 y 的方程。

步骤三（去分母整理）：

两边同时乘以 $a^2A^2b^2$，得

$$b^2(By+C)^2-A^2a^2y^2=A^2a^2b^2.$$

理由：消除分母，将方程化为整式。

步骤四（展开移项）：

展开 $(By+C)^2=B^2y^2+2BCy+C^2$，并移项合并：

$$(b^2B^2-A^2a^2)y^2+2b^2BCy+b^2C^2-A^2a^2b^2=0.$$

理由：合并 y^2、y 项及常数项，整理成关于 y 的方程。

步骤五（写出二次方程）：

因此消去 x 后的方程为

$$(B^2b^2-A^2a^2)y^2+2BCb^2\,y+(C^2b^2-A^2a^2b^2)=0.$$

记

$$M=B^2b^2-A^2a^2.$$

理由： M 是关于 y 的方程的二次项系数，也是判断能否使用二次韦达公式的关键。

步骤六（使用韦达定理）：

若 $M\neq0$，则方程为真正的二次方程。由韦达定理得

$$y_1+y_2=-\frac{2BCb^2}{M},\qquad y_1y_2=\frac{C^2b^2-A^2a^2b^2}{M}.$$

理由：对二次方程 $py^2+qy+r=0$，有 $y_1+y_2=-\dfrac{q}{p}$，$y_1y_2=\dfrac{r}{p}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（判别式意义）：

在 $M \neq 0$ 时，设该二次方程判别式为 Δ。则

$$\Delta > 0$$

表示直线与双曲线有两个不同实交点；

$$\Delta = 0$$

表示直线与双曲线相切，只有一个实交点；

$$\Delta < 0$$

表示没有实交点。

理由：韦达公式是代数关系，几何上是否对应两个不同交点，还要由判别式决定。

步骤八（二次项系数为零）：

若 $M = 0$，则关于 y 的方程退化，不能使用二次韦达公式。此时直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行。

若 $C \neq 0$，退化后通常得到一次方程，对应一个有限交点；若 $C = 0$，直线就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

理由：二次项消失后，原来的“两根之和、两根之积”结构已经不存在。

步骤九（消去 y 的情形）：

若 $B \neq 0$，同样可从直线解出

$$y = -\frac{Ax + C}{B},$$

代入双曲线，得到关于 x 的方程及其韦达关系，结果与定理中公式一致。

理由：推导过程完全类似，只是所选消元变量不同。若 $B = 0$，直线为竖直线，不宜用关于 x 的方程判定两个交点，应改用关于 y 的方程。

结论回扣

由此推导验证了焦点在 x 轴时硬解定理中关于 y 的公式。关于 x 的公式，以及焦点在 y 轴时的公式，都可通过同样的代数消元得到。使用时必须记住三件事：先看焦点位置，再看二次项系数是否为零，最后用判别式判断实际交点个数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直线 $l: y = x + 2$ 与双曲线 $C: \dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 相交于 A, B 两点。

(a) 利用硬解定理直接写出二次方程系数及韦达定理。

(b) 求弦长 $|AB|$。

解题步骤：

第一步（识别与赋值）：

双曲线 $\dfrac{x^2}{4} - y^2 = 1$，焦点在 x 轴，$a^2 = 4,\ b^2 = 1$。直线化为 $x - y + 2 = 0$，得

$$A = 1, \qquad B = -1, \qquad C = 2.$$

此时 $B \neq 0$，可以使用关于 x 的韦达关系和斜率弦长公式。

理由：准备套用硬解公式所需的参数，并检查消元方向是否适合。

第二步（套用硬解公式）：

焦点在 x 轴，二次项系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2 = (-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 4 = -3 \neq 0.$$

所以可以使用二次韦达公式：

$$x_1 + x_2 = \frac{2ACa^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4}{(-1)^2 \cdot 1 - 1^2 \cdot 4} = \frac{16}{-3} = -\frac{16}{3},$$

$$x_1x_2 = \frac{-C^2a^2 - B^2a^2b^2}{B^2b^2 - A^2a^2} = \frac{-2^2 \cdot 4 - (-1)^2 \cdot 4 \cdot 1}{-3} = \frac{-16 - 4}{-3} = \frac{20}{3}.$$

理由：先确认分母非零，再代入硬解定理中的韦达公式。

第三步（求弦长）：

直线 $y = x + 2$ 的斜率为 $k = 1$，因此

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\,\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{2}\,\sqrt{\left(-\frac{16}{3}\right)^2 - 4 \cdot \frac{20}{3}}$$

$$= \sqrt{2}\,\sqrt{\frac{256}{9} - \frac{80}{3}} = \sqrt{2}\,\sqrt{\frac{256 - 240}{9}} = \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

理由：因为 $B \neq 0$，直线不是竖直线，可以使用 x 坐标形式的弦长公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $x_1+x_2=-\dfrac{16}{3},\ x_1x_2=\dfrac{20}{3},\ |AB|=\dfrac{4\sqrt{2}}{3}.$

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 $y=2x+1$ 与双曲线 $\dfrac{y^2}{5}-\dfrac{x^2}{4}=1$ 相交于 A,B 两点。试利用硬解定理求 x_1+x_2 与 y_1y_2.

解题步骤：

第一步（识别与赋值）：

双曲线 $\dfrac{y^2}{5}-\dfrac{x^2}{4}=1$，焦点在 y 轴，$a^2=5,\ b^2=4$。直线化为 $2x-y+1=0$，得

$$A=2,\qquad B=-1,\qquad C=1.$$

理由：确定焦点位置以选用对应公式。

第二步（检查二次项系数）：

焦点在 y 轴，核心二次项系数为

$$A^2b^2-B^2a^2=2^2\cdot 4-(-1)^2\cdot 5=16-5=11\neq 0.$$

理由：分母非零，说明可以使用二次韦达公式。

第三步（套用焦点在 y 轴公式）：

使用焦点在 y 轴的韦达公式：

$$x_1+x_2=-\frac{2ACb^2}{A^2b^2-B^2a^2}=-\frac{2\cdot 2\cdot 1\cdot 4}{2^2\cdot 4-(-1)^2\cdot 5}=-\frac{16}{11},$$

$$y_1y_2=\frac{-C^2a^2-A^2a^2b^2}{A^2b^2-B^2a^2}=\frac{-1^2\cdot 5-2^2\cdot 5\cdot 4}{11}=\frac{-5-80}{11}=-\frac{85}{11}.$$

理由：直接代入硬解定理，但必须注意焦点在 y 轴时分母是 $A^2b^2-B^2a^2$。

关键结论： $x_1+x_2=-\dfrac{16}{11},\ y_1y_2=-\dfrac{85}{11}.$

例 3（综合应用）

题目： 已知直线 $l:y=x+m$ 与双曲线 $C:x^2-2y^2=2$ 相交于 A,B 两点，且 $|AB|=4\sqrt{3}$，求实数 m 的值。

解题步骤：

第一步（标准化与参数赋值）：

双曲线化为标准形

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{1}=1,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

焦点在 x 轴，$a^2=2,\ b^2=1$。直线化为 $x-y+m=0$，得

$$A=1,\qquad B=-1,\qquad C=m.$$

理由：准备参数，同时 $B\neq 0$，可以使用 x 坐标弦长公式。

第二步（检查二次项系数）：

焦点在 x 轴，核心二次项系数为

$$B^2b^2-A^2a^2=(-1)^2\cdot 1-1^2\cdot 2=-1\neq 0.$$

理由：分母非零，可以使用二次韦达公式。

第三步（利用硬解定理求韦达）：

焦点在 x 轴，消去 y 的韦达公式：

$$x_1+x_2=\frac{2ACa^2}{B^2b^2-A^2a^2}=\frac{2\cdot 1\cdot m\cdot 2}{(-1)^2\cdot 1-1^2\cdot 2}=\frac{4m}{1-2}=-4m,$$

$$x_1x_2=\frac{-C^2a^2-B^2a^2b^2}{B^2b^2-A^2a^2}=\frac{-m^2\cdot 2-1\cdot 2\cdot 1}{-1}=2m^2+2.$$

理由：代入硬解定理公式。

第四步（利用弦长列方程）：

斜率 $k=1$，弦长公式为

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}.$$

因此

$$|AB|=\sqrt{2}\,\sqrt{(-4m)^2-4(2m^2+2)}=\sqrt{2}\,\sqrt{16m^2-8m^2-8}$$

$$=\sqrt{2}\,\sqrt{8(m^2-1)}=4\sqrt{m^2-1}.$$

已知 $|AB|=4\sqrt{3}$，故

$$4\sqrt{m^2-1}=4\sqrt{3},$$

解得

$$m^2=4,\qquad m=\pm 2.$$

理由：弦长公式与已知条件联立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第五步（检验）：

当 $m=\pm 2$ 时，

$$(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=8(m^2-1)=24>0.$$

因此直线与双曲线有两个不同交点，满足题意。

理由：题目要求 A,B 两点，必须保证不是相切或无交点。

关键结论： $m=2$ 或 $m=-2$.

易错提醒

易错点一（分母为零）：

未检查二次项系数 $B^2b^2-A^2a^2$（或 $A^2b^2-B^2a^2$）是否为零，直接使用韦达公式，导致分母为零错误或错误结论。

正确理解（退化讨论）：

必须首先判断该系数是否非零。若该系数为零，则直线方向与双曲线的一条渐近线方向平行，二次韦达公式不适用，应单独讨论：

$C\neq 0 \quad\Longrightarrow\quad$ 消元方程退化为一次方程，通常只有一个有限交点；

$C=0 \quad\Longrightarrow\quad$ 直线就是双曲线的一条渐近线，与双曲线没有有限交点。

错因分析（记忆不全）：

只强记公式，忽略了使用前提，尤其容易漏掉“直线本身就是渐近线”的特殊情形。

易错点二（公式混淆）：

混淆焦点在 x 轴与 y 轴时的韦达公式，特别是 x_1+x_2 的符号和分母中 A,B 的位置。

正确理解（焦点区分）：

根据双曲线标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

或

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

选用对应公式组。焦点在 x 轴时，核心分母是 $B^2b^2-A^2a^2$；焦点在 y 轴时，核心分母是 $A^2b^2-B^2a^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（死记硬背）：

未理解公式来源，机械记忆导致张冠李戴。

易错点三（判别条件）：

使用韦达定理前未区分 $\Delta>0$、$\Delta=0$、$\Delta<0$，在相切或无交点时仍把结果当作“两交点”处理。

正确理解（判别条件）：

当消元后是真正的二次方程时：

$$\Delta>0$$

表示两个不同实交点；

$$\Delta=0$$

表示相切，只有一个实交点，韦达仍有代数意义；

$$\Delta<0$$

表示没有实交点。

若题目要求两点弦长，则必须有 $\Delta>0$。

错因分析（逻辑跳跃）：

把“能写韦达公式”误认为“一定有两个不同交点”，忽略了判别式的几何含义。

易错点四（竖直线弦长）：

看到弦长就直接使用

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2},$$

但忘记该公式要求直线斜率 k 存在。

正确理解（换坐标计算）：

若 $B\neq0$，直线可写成 $y=kx+n$，可以使用 x 坐标弦长公式。若 $B=0$，直线为竖直线，斜率不存在，应改用 y 坐标：

$$|AB|=\frac{\sqrt{A^2+B^2}}{|A|}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}.$$

错因分析（套公式过快）：

没有先判断直线是否为竖直线，导致斜率公式被误用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

直线与双曲线联立后，二次项系数及韦达关系可以由公式直接写出；但使用前必须先检查焦点位置、消元方向、二次项系数和判别式。

使用条件

- **条件 1（直线标准）**：直线方程为

$$Ax + By + C = 0, \qquad A^2 + B^2 > 0.$$

若使用关于 y 的方程，通常要求 $A \neq 0$；若使用关于 x 的方程，通常要求 $B \neq 0$。

- **条件 2（双曲线标准）**：双曲线为标准方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

或

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1,$$

其中 $a > 0,\ b > 0$。

- **条件 3（二次项非零）**：焦点在 x 轴时，核心二次项系数为

$$B^2b^2 - A^2a^2.$$

焦点在 y 轴时，核心二次项系数为

$$A^2b^2 - B^2a^2.$$

只有该系数非零时，才能直接使用二次韦达公式。

关键提醒

- **提醒 1（分母为零）**：分母为零时，直线方向与渐近线方向平行。若 $C \neq 0$，通常退化为一次方程；若 $C = 0$，直线本身就是渐近线，与双曲线没有有限交点。

- **提醒 2（判别式）**：真正的二次方程中，$\Delta > 0$ 表示两个不同实交点，$\Delta = 0$ 表示相切，$\Delta < 0$ 表示无实交点。题目要求两点弦长时，必须有 $\Delta > 0$。

- **提醒 3（弦长公式）**：若 $B \neq 0$，可用

$$|AB| = \sqrt{1 + k^2}\sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2}, \qquad k = -\frac{A}{B}.$$

若 $B = 0$，直线为竖直线，斜率不存在，应改用 y 坐标弦长公式。

- **提醒 4（不要死套）**：先判断焦点位置，再判断是否退化，最后结合判别式确认几何意义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料